

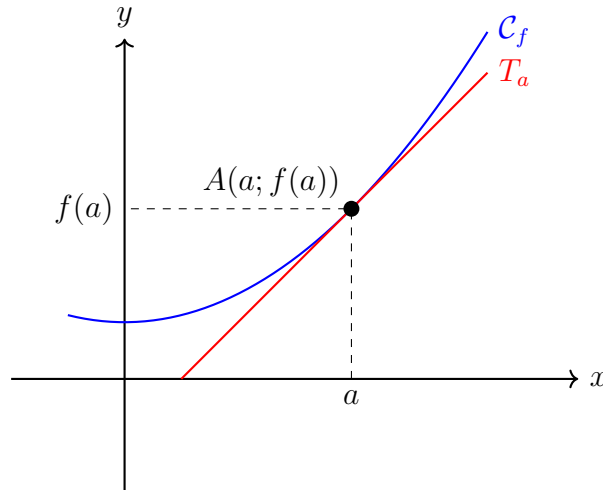


Les Dérivées et Applications

Nombre dérivé & Tangente

Nombre dérivé $f'(a)$

Le nombre dérivé $f'(a)$ est le **coefficient directeur** de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .



Équation de la tangente

L'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a est donnée par :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Dérivées des fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
$ax + b$	a	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
x^n ($n \in \mathbb{Z}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$

Opérations sur les dérivées

Somme et Produit par un réel

- Somme : $(u + v)' = u' + v'$
- Produit par une constante k : $(k \cdot u)' = k \cdot u'$

Produit et Quotient

- Produit de deux fonctions :
$$(u \cdot v)' = u' \times v + v' \times u$$
- Inverse d'une fonction :
$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$$
- Quotient de deux fonctions :
$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - v' \times u}{v^2}$$

Dérivées composées

La règle de base : $f(ax + b)$

Si $g(x) = f(ax + b)$, alors sa dérivée est :

$$g'(x) = a \times f'(ax + b)$$

Applications directes au programme STI2D

En appliquant cette règle avec a et b constants (ou ω et ϕ en physique-chimie) :

- **Exponentielle** : Si $f(x) = e^{ax+b}$, alors $f'(x) = ae^{ax+b}$
- **Cosinus** : Si $f(t) = \cos(\omega t + \phi)$, alors $f'(t) = -\omega \sin(\omega t + \phi)$
- **Sinus** : Si $f(t) = \sin(\omega t + \phi)$, alors $f'(t) = \omega \cos(\omega t + \phi)$

Signe de f' et Variations

Le théorème fondamental

Le **signe de la dérivée** $f'(x)$ donne le **sens de variation** de la fonction f .

- Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle I , alors f est **strictement croissante** sur I .
- Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle I , alors f est **strictement décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur tout l'intervalle I , alors f est **constante** sur I .

Recherche d'Extremum (Maximum ou Minimum)

Pour qu'une fonction admette un extremum local en x_0 , il faut que :

1. La dérivée s'annule en x_0 : $f'(x_0) = 0$
2. La dérivée **change de signe** en x_0

(La tangente y est alors horizontale !)